

基于大型语言模型的多代理：进展与挑战概览

Taicheng Guo¹, Xiuying Chen², Yaqi Wang^{3*}, Ruidi Chang⁴, Shichao Pei⁴,
Nitesh V. Chawla¹, Olaf Wiest¹, Xiangliang Zhang^{(1)†}

¹圣母大学, ²阿卜杜拉国王科技大学

³南方科技大学, ⁴马萨诸塞大学波士顿分校

{tguo2, nchawla, owiest, xzhang33}@nd.edu, xiuying.chen@kaust.edu.sa, ywang84@nd.edu, ruidic@alumni.cmu.edu
、 shichao.pei@umb.edu

摘要

大型语言模型 (LLMs) 在一系列任务中取得了令人瞩目的成就。由于 LLM 具有令人印象深刻的规划和推理能力，它们已被用作自主代理来自动完成许多任务。最近，在将一个 LLM 作为单一规划或决策代理的发展基础上，基于 LLM 的多代理系统在复杂问题解决和世界模拟方面取得了可观的进展。为了向社会各界提供这一动态领域的概况，我们提交了这份调查报告，深入探讨基于 LLM 的多代理系统的基本方面以及面临的挑战。我们的目标是让读者就以下问题获得实质性的见解：基于 LLM 的多代理可以模拟哪些领域和环境？这些代理是如何建立的？哪些机制促进了代理能力的增长？对于那些有兴趣深入研究这一领域的人，我们还总结了常用的数据集或基准，方便他们查阅。为了让研究人员了解最新研究进展，我们维护了一个开源的 [GitHub 仓库](#)，专门用于概述基于 LLM 的多代理系统研究。

1 引言

最近，大型语言模型 (LLMs) 在推理和规划能力方面显示出了与人类不相上下的潜力。这种能力完全符合人类对自主代理的期望，即能够感知周围环境、做出决策并采取相应行动[Xi 等人, 2023 年; Wooldridge 和 Jennings, 1995 年; Russell 和 Norvig, 2009 年; Guo 等, 2023 年 年人; Liang 等人, 2023]。因此，人们研究并迅速开发了基于 LLM 的代理，以理解并生成类似于人类的指令，促进复杂的交互，并为人类提供更多的便利。

姚等人, 等2023; 申人, 2023人, ; 李等2023d]。及时的调查论文系统地总结了基于 LLM 的代理的进展情况，这在一些著作中有所体现[Xi 等, 2023人; Wang 等人, 2023b]。

基于单个 LLM 代理的启发性能力，人们提出了基于 LLM 的多代理系统，以利用多个代理的集体智能和专业技能。与使用单个 LLM 驱动的代理的系统相比，多代理系统通过以下方式提供高级功能：1) 将 LLM 专业化为各种不同的代理，每个代理都具有不同的能力；2) 使这些不同代理之间能够进行交互，从而有效地模拟复杂的现实世界环境。在这种情况下，多个自主代理协同进行规划、讨论和决策，反映了人类在解决问题的任务中小组合作的性质。这种方法充分利用了 LLM 的交流能力，利用它们生成文本进行交流和响应文本输入的能力。此外，它还利用了 LLMs 在不同领域的广泛知识，以及他们在特定任务中的潜在专业化潜力。最近的研究表明，利用基于 LLM 的多代理解决各种任务（如软件开发 [Hong 等人, 2023 年; Qian 等, 2023 年2023 年Zhang 2023 年人]、多机器人系统 [Mandi 等人, 等, 2023; 人]）取得了可喜的成果、; Zhang 等, 2023c人]、社会模拟[Park 等, 人2023Park 2022; 等, , Hua, 人]、政策模拟[Xiao 等人2023 等人2023Xu 等人2023c人c;]和游戏模拟[, Wang 等, 2023;]。由于这一领域的跨学科研究性质，它吸引了各种不同的研究人员，从人工智能专家扩展到社会科学、心理学和政策研究人员。如图 1 所示（受 [Gao 等人, 2023b] 的设计启发），研究论文的数量正在迅速增加，从而扩大了基于 LLM 的多智能体研究的影响。尽管如此，早期的研究工作都是独立进行的，因此缺乏系统性的综述来总结这些研究，为这一领域绘制全面的蓝图，并明确未来的研究挑战。这凸显了我们工作的重要意义，也是我们预发本调查论文的动机，专门讨论基于 LLM 的多代理系统研究。

我们希望我们的调查能够对法律硕士的研究与发展以及对以下方面做出重要贡献

*这项工作是在圣母大学访问学生时完成的。

†通讯作者。

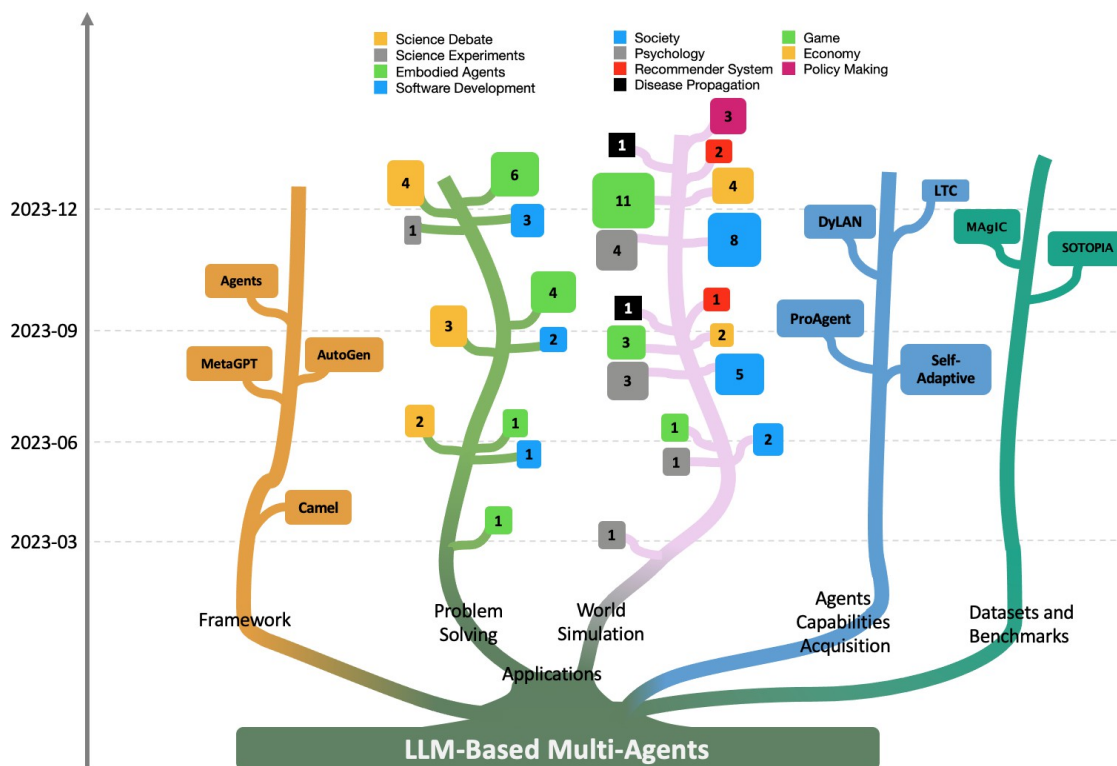


图 1：基于 LLM 的多重代理研究领域的上升趋势。对于 "问题解决" 和 "世界模拟"，我们将当前的研究工作分为几类，并以 3 个月为间隔统计不同类型论文的数量。每个叶节点上的数字表示该类别中的论文数量。

更广泛的采用 LLM 的跨学科研究。读者将全面了解基于 LLM 的多代理 (LLM-MA) 系统，掌握建立基于 LLM 的多代理系统所涉及的基本概念，并了解这一动态领域的最新研究趋势和应用。我们认识到，这一领域正处于早期阶段，并正以全新的方法和应用迅速发展。为了提供可持续的资源来补充我们的调查报告，我们维护了一个开源的 GitHub 存储库¹。我们希望我们的调查报告能激发这一领域的进一步探索和创新，并在广泛的研究学科中得到应用。

为了帮助不同背景的人了解 LLM-MA 技术，并通过解决未决问题来补充现有研究，我们按以下方式组织了我们的调查论文。在第 2 节阐述了背景知识之后，我们讨论了一个关键问题：*LLM-MA 系统如何与协作任务解决环境相匹配？* 为了回答这个问题，我们在第 3 部分提出了一个全面的模式，用于定位、区分和连接 LLM-MA 系统的各个方面。我们将通过以下讨论深入探讨这一问题：1) **代理-环境接口**，详细说明代理如何与任务环境交互；2) **代理剖析**，解释 LLM 如何描述代理的行为；3) **代理-环境接口**，详细说明代理如何与任务环境交互；4) **代理-环境接口**，解释 LLM 如何描述代理的行为。

3) **代理交流**，研究代理如何交换信息和开展合作；以及4) **代理能力获取**，研究代理如何发展自身能力以有效解决问题。回顾有关 LLM-MA 的研究的另一个角度是它们的应用。在第 4 节中，我们将当前的应用分为两大类：用于**解决问题**的多代理和用于**世界模拟**的多代理。为了指导个人识别合适的**工具和资源**，我们在第 5 节中介绍了用于研究 LLM-MA 的开源实现框架，以及可用的数据集和基准。在前文总结的基础上，我们在第 6 节就未来研究的挑战和机遇展开讨论。第 7 节总结了结论。

2 背景介绍

2.1 单代理系统驱动的 LLM

在介绍背景时，我们首先按照[Weng, 2023]中的讨论，概述了基于 LLM 的单个代理系统的能力。

决策思维：该术语指基于 LLM 的代理在提示的引导下，将复杂任务分解为更小的子目标[Khot 等人, 2023 年]，有条不紊地思考每个部分（有时探索多条路径）[Yao 等人, 2023 年 Shinn 等, 2023 年。]，并从过去的经验中学习[人]，从而做出更好的决策的能力

¹ <https://github.com/taichengguo/LLM-多方代理调查文件>

复杂任务。这种能力增强了基于 LLM 的单个代理的自主性，并提高了其解决问题的效率。

工具使用：基于 LLM 的代理的工具使用能力使其能够利用外部工具和资源来完成任务，从而增强其功能能力，并在多样化的动态环境中更有效地运行[Li 等人，2023d；Ruan 等，2023，人Gao 等人2023b；]。

记忆：这种能力指的是基于 LLM 的代理进行上下文学习的能力[Dong 等人，2023a]，即短时记忆或外部矢量数据库[Lewis 等人，2021Wang 等人，2023b]，即长时间保存和检索信息的长时记忆[]。这种能力使基于 LLM 的单个代理能够保持上下文的一致性，并加强从交互中的学习。

2.2 单代理与多代理系统多代理系统

由 LLMs 驱动的单代理系统显示出了令人振奋的认知能力[Sumers 等人，2023 年]。这类系统的构造主要集中在制定其内部机制以及与外部环境的互动上。与此相反，LLM-MA 系统则强调二维代理概况、代理间互动和集体决策过程。从这个角度看，通过多个自主代理的协作，可以解决更多动态和复杂的任务，每个代理都配备了独特的策略和行为，并相互通信。

3 剖析 LLM-MA 系统：界面、剖析、通信和功能

在本节中，我们将深入探讨 LLM-MA 系统的复杂性，在这些系统中，多个自主代理在解决问题的场景中开展类似于人类群体动态的协作活动。我们要解决的一个关键问题是，这些 LLM-MA 系统如何与其运行环境和旨在实现的集体目标保持一致。为了说明这一点，我们在图 2 中展示了这些系统的总体架构。我们的分析剖析了这些系统的运行框架，重点关注四个关键方面：代理-环境接口、代理剖析、代理通信和代理能力获取。

3.1 代理-环境界面

运行环境定义了 LLM-MA 系统部署和交互的具体环境或设置。例如，这些环境可以是软件开发[Hong 等人，2023]、游戏[Mao 等人，2023Li 等人，2023g2023]以及金融市场[]甚至社会行为建模[Park 等人，]等其他各种领域。基于 LLM 的代理可感知环境并在环境中行动，环境反过来又会影响代理的行为和决策。例如，在狼人游戏模拟中，沙盒环境设定了游戏框架，包括从白天到黑夜的转换、讨论时间、投票机制和奖励规则。狼人和预言者等代理执行特定的行动，如杀戮或屠杀。

检查角色。在这些行动之后，代理会收到来自环境的反馈信息，告知他们游戏的当前状态。这些信息会指导代理随时间推移调整策略，以应对不断变化的游戏和与其他代理的互动。代理-环境界面指的是代理与环境互动和感知环境的方式。通过这个界面，代理可以了解周围环境，做出决定，并从行动结果中学习。我们将目前 LLM-MA 系统中的界面分为三种类型：*沙盒*、*物理*和*无*，详见图 1。*沙盒*是指由人类构建的模拟或虚拟环境，在这种环境中，代理可以更自由地进行交互，并尝试各种行动和策略。这种界面广泛应用于软件开发（代码解释器作为模拟环境）[Hong 等人，2023 年]、游戏（使用游戏规则作为模拟环境）[Mao 等人，2023 年]等。*物理空间*是一个真实世界的环境，在这个环境中，代理与物理实体相互作用，并遵守真实世界的物理规则和约束条件。在物理空间中，代理通常不需要采取能产生直接物理结果的行动。例如，在扫地、做三明治、打包杂货和安排出租车等任务中，机器人代理需要反复执行动作，观察物理环境，并不断完善自己的动作[Mandi 等人，2023]。最后，“*无*”指的是没有特定外部环境的场景，代理不与任何环境交互。例如，许多应用[Du 等人，2023；Xiong 等，2023人；Chan 等，2023人]利用多个代理就一个问题展开辩论，以达成共识。这些应用主要侧重于代理之间的通信，而不依赖于外部环境。

3.2 代理商剖析

在 LLM-MA 系统中，代理由其特质、行动和技能来定义，这些特质、行动和技能是为实现特定目标而量身定制的。在各种系统中，代理承担着不同的角色，每种角色都有全面的描述，包括特征、能力、行为和约束条件。例如，在游戏环境中，代理可能被描述为具有不同角色和技能的玩家，每个角色和技能都对游戏目标做出不同的贡献。在软件开发过程中，代理可以扮演产品经理和工程师的角色，各自承担指导开发过程的责任和专业知识。同样，在辩论平台中，代理可能会被指定为正方、反方或评委，每个人都有独特的功能和策略来有效地履行自己的职责。这些配置文件对于确定代理在各自环境中的互动和有效性至关重要。表 1 列出了近期 LLM-MA 作品中的代理简介。

关于 **特工特征分析方法**，我们将其分为三类：*预先定义型*、*模型生成型*和*数据衍生型*。在*预先定义*的情况下，代理配置文件由系统设计者明确定义。*模型生成*法通过模型（如大型语言模型）创建代理配置文件。*数据生成*法包括根据已有数据集构建代理配置文件。

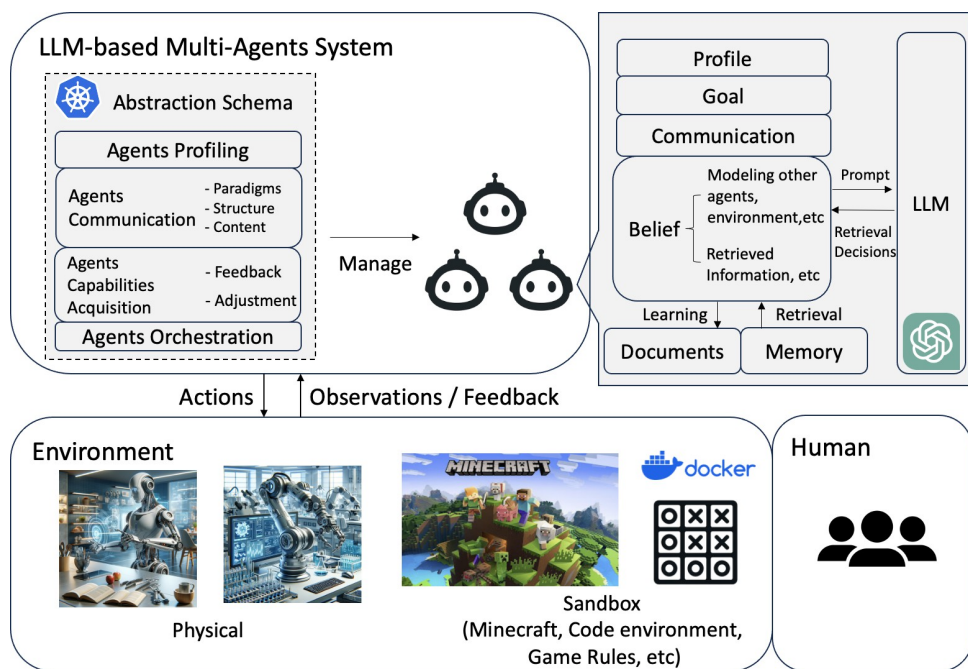


图 2：LLM-MA 系统的结构。

3.3 代理沟通

LLM-MA 系统中代理之间的通信是支持集体智能的关键基础设施。我们从三个方面剖析了代理通信：1) *通信范式*：代理之间的交互方式和方法；2) *通信结构*：多代理系统内通信网络的组织和架构；3) 代理之间交换的*通信协议*。

通信范式：目前的 LLM-MA 系统主要采用三种交流范式：*合作型*、*辩论型*和*竞争型*。*合作型*代理为实现一个共同的目标或目的而*合作*，通常是交换信息以加强集体解决方案。*辩论*范式适用于代理进行争论性互动，提出自己的观点或解决方案并为其辩护，同时对他人的观点或解决方案进行批评。这种模式非常适合达成共识或更完善的解决方案。*竞争型*代理为实现自己的目标而努力，这些目标可能与其他代理的目标相冲突。

通信结构：图 3 显示了 LLM-MA 系统中的四种典型通信结构。*分层*通信采用分层结构，每一层的代理都有不同的角色，主要在本层或与相邻层进行交互。[Liu 等人，2023年]提出了一个名为动态 LLM-Agent 网络（DyLAN）的框架，它将代理组织在一个多层前馈网络中。这种设置促进了动态交互作用，结合了推理时间代理选择和早期停止机制等功能，共同提高了代理之间的合作效率。*去中心化*通信在点对点网络上运行。

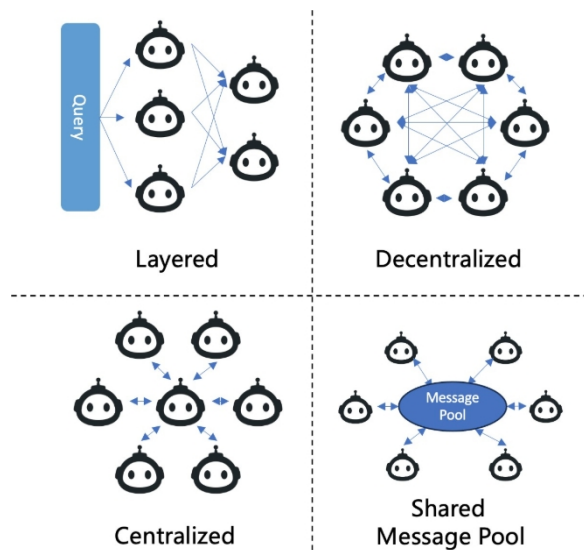


图 3：代理通信结构。

集中式通信是指代理之间直接通信，这是世界模拟应用中常用的一种结构。*集中式*通信是指由一个或一组中心代理协调系统的通信，其他代理主要通过这个中心节点进行交互。为了提高通信效率，MetaGPT [Hong 等人，2023]提出了*共享消息池*（*Message Pool*）。这种通信结构维护着一个共享信息池，代理可在此发布信息，并根据自己的配置文件订阅相关信息，从而提高通信效率。

通信效率。

通信内容：在 LLM-MA 系统中，通信内容通常采用文本形式。具体内容差别很大，取决于特定的应用。例如，在软件开发中，代理之间可能会就代码段进行交流。在狼人杀等模拟游戏中，代理可能会讨论他们的分析、怀疑或策略。

3.4 代理能力获取

代理能力获取（Agents Capabilities Acquisition）是 LLM-MA 的一个关键过程，它使代理能够动态地学习和发展。在这种情况下，有两个基本概念：一是代理应从哪些类型的**反馈**中学习以提高自身能力；二是代理**调整**自身以有效解决复杂问题的**策略**。

反馈：反馈包括代理收到的有关其行动结果的关键信息，帮助代理了解其行动的潜在影响，并适应复杂多变的问题。在大多数研究中，向代理提供的反馈都是文本反馈。根据代理接收反馈的来源，可将其分为四种类型。1) **来自环境的反馈**，例如，来自真实世界环境或虚拟环境的**反馈**[Wang 等人，2023b]。这在大多数 LLM-MA 的问题解决场景中都很普遍，包括软件开发（代理从代码解释器中获得反馈）和嵌入式多代理系统（机器人从真实世界或模拟环境中获得反馈）。2) **来自代理交互的反馈**是指反馈来自其他代理的判断或代理之间的交流。这在科学辩论等解决问题的场景中很常见，代理通过交流会批判性地评估和重新完善结论。在游戏模拟（Game Simulation）等世界模拟场景中，代理会根据其他代理之前的互动来学习完善策略。3) **人类反馈**直接来自人类，对于多代理系统与人类的价值观和偏好保持一致至关重要。这种反馈在大多数“人在回路中”的应用中得到广泛应用[Wang 等，人2021]。最后 4) **无**。在某些情况下，没有向代理提供反馈。这通常发生在侧重于分析模拟结果而非代理规划能力的世界模拟工作中。在这种情况下，如道具仿真，重点在于结果分析，因此反馈不是系统的组成部分。

代理对复杂问题的调整：为提高自身能力，LLM-MA 系统中的代理可通过三种主要解决方案进行调整。1) **记忆**。大多数 LLM-MA 系统都利用记忆模块来调整代理的行为。代理将以前的交互信息和反馈信息存储在内存中。在执行行动时，它们可以检索相关的、有价值的记忆，特别是那些包含过去类似目标的成功行动的记忆，正如[Wang 等人，2023b]所强调的那样。这一过程有助于加强他们当前的行动。2) **自我进化**。而不是仅仅依赖于历史记录

正如在**基于记忆**的解决方案中看到的那样，代理可以通过修改自己（如改变初始目标和规划策略）来动态地自我进化，并根据反馈或通信日志来训练自己。[Nascimento 等人，2023年]提出了一个自我控制循环过程，让多代理系统中的每个代理都能自我管理、自我适应动态环境，从而提高多个代理的合作效率。

[Zhang 等人，2023b]介绍了 ProAgent，它能预测队友的决策，并根据代理间的通信日志动态调整每个代理的策略，促进相互理解，提高协作规划能力。[Wang 等人，2023a] 讨论了**通过通信学习**（LTC）范式，即利用多个代理的通信日志生成数据集，以训练或微调 LLM。通过与环境和其他代理的交互，LTC 可使代理不断适应和改进，从而打破了上下文学习或监督微调的限制，因为它们不能充分利用与环境 and 外部工具交互时收到的反馈进行持续训练。自我进化能让代理自主调整其配置文件或目标，而不仅仅是从历史互动中学习。3) **动态生成**。在某些情况下，系统可以在运行过程中即时生成新的代理[Chen 等人，2023a；Chen 等人，2023c]。这种能力使系统能够有效地扩展和适应，因为它可以引入专门为解决当前需求和挑战而设计的代理。随着 LLM-MA 规模的扩大和代理数量的增加，管理各种代理的复杂性也在不断上升，这已成为一个关键问题。在[Moura, 2023; Dibia, 2023]中，“**代理协调**”（Agent Orchestration）成为一个关键挑战，并开始受到关注。我们将进一步讨论见第 6.4 节。

4 应用

LLM-MA 系统已被广泛应用。我们在表 1 中总结了两类应用：**问题解决**和**世界模拟**。下面我们将详细介绍这些应用。请注意，这是一个快速发展的再搜索领域，几乎每天都有新的应用出现。我们维护了一个**开放源代码库**，以报告最新工作。

4.1 解决问题的法学硕士-硕士学位

使用 LLM-MA 解决问题的主要动机是利用具有特殊专长的代理的集体能力。这些代理各自作为个体，相互协作，有效解决复杂问题，如软件开发、化身代理、科学实验和科学辩论。接下来将介绍这些应用实例。

4.1.1 软件开发

鉴于软件开发是一项复杂的工作，需要产品经理、程序员和测试人员等不同角色的通力合作，LLM-MA 系统的典型设置就是模仿这些不同的角色，协同应对错综复杂的挑战。按照瀑布式或

动机	研究领域和目标		工作	代理-环境界面	代理商剖析		代理商交流		代理能力获取	
					剖析方法	简介实例	范例	结构	反馈意见	代理商调整
解决问题	软件开发		[Qian 等人, 2023a]	沙盒	预设、模型生成	首席技术官 编辑器	合作	分层	环境代理互动、人类	记忆、自我进化
			[Hong 等人, 2023年]	沙盒	预设	产品经理, 工程师	合作	分层共享报文池	环境代理互动、人类	记忆、自我进化
			[Dong 等人, 2023b]	沙盒	预定义、模型生成	分析员 代码员	合作	分层	环境代理互动	内存自我进化
	化身代理	多机器人规划	[/廖等人, 2023d]	沙盒物理	预设	机器人	合作	集中化、分散式	环境代理互动	内存
		多机器人合作	[/廖迪 等人, 2023年]	沙盒物理	预设	机器人	合作	分散式	环境代理互动	内存
		多方代理用于药物	[Zhang 等人, 2023c]	沙盒	预设	机器人	合作	分散式	环境代理互动	内存
	科学实验	优化 MOF	[Zheng 等人, 2023 年]	物理	预设	战略规划者、文献收集员、编码员	合作	集中式	环境、人类	内存
	科学辩论	改进事实性	[Du 等人, 2023 年]	无	预设	代理商	辩论	分散式	代理互动	内存
		检查、相互一致性	[/廖等人, 2023 年]	无	预设	提议者; 对手、法官	辩论	集中式、分散式	代理互动	内存
		评估员辩论	[Chan 等人, 2023年]	无	预设	代理商	辩论	集中化、分散式	代理互动	内存
		多方代理用于药物	[Tang 等人, 2023 年]	无	预设	心脏病学 外科手术	辩论、合作	集中化、分散式	代理互动	内存
世界模拟	社会	谦逊社区 (25人)	[Park 等人, 2023 年]	沙盒	模型生成	药房店员	-	-	环境代理互动	内存
		在线社区 (1000 人)	[Park 等人, 2022 年]	无	预定义、模型生成	露营捕捞	-	-	代理互动	动态一代人
		情感传播	[Gao 等人, 2023a]	无	预先定义、模型生成	真实世界用户	-	-	代理互动	内存
		实时社会交往	[Kaiya 等人 <i>et al.</i>]	沙盒	预设	真实世界用户	-	-	环境代理互动	内存
		意见动态	[/李等人, 2023a]	无	预设	NIN、NINL、无	-	-	代理互动	内存
	游戏	狼人	[徐等人, 2023b] Xu <i>et al.</i> [徐等人, 2023c]. [	沙盒	预设	预言家 狼人、村民	合作、辩论、竞技	分散式	环境、代理互动	内存
		阿瓦隆	Light 等人, 2023a] Light <i>et al.</i> [Wang 等人, 2023c]. [	沙盒	预设	仆人 梅林, 刺客	合作、辩论、竞技	分散式	环境、代理互动	内存
		福利外交	[Mukohi 等人, 2023年]	沙盒	预设	国家	合作、竞争性	分散式	环境代理互动	内存
	心理学	人类行为模拟	[阿赫 等人, 2023 年]	沙盒	预设	人类	-	-	代理互动	内存
		合作探索	[Zhang 等人, 2023d]	无	预设	代理商	合作、辩论	分散式	代理互动	内存
	经济	宏观经济仿真	[Li 等人, 2023c]	无	预定义、模型生成	劳动	合作	分散式	代理互动	内存
		信息市场	[匿名, 2023 年]	沙盒	预定义、数据来源	买方	合作、竞争性	分散式	环境代理互动	内存
		改进金融交易	[/李等人, 2023g]	物理	预设	交易员	辩论	分散式	环境代理互动	内存
		经济理论	[/赵等人, 2023 年]	沙盒	预定义、模型生成	餐厅客户	竞争性	分散式	环境代理互动	内存自我进化
	推荐系统	模拟用户行为	[Zhang <i>et al.</i>]	沙盒	数据来源	用户来自电影镜头-IM	-	-	环境	内存
		模拟用户项目互动	[Zhang 等人, 2023c]	沙盒	预定义、数据来源	用户代理项目代理	合作	分散式	环境代理互动	内存
	政策制定	公众行政部门	[/廖等人, 2023 年]	无	预设	居民	竞争性	分散式	代理互动	内存
		战争模拟	[Hua 等人, 2023 年]	无	预设	国家	竞争性	分散式	代理互动	内存
	疾病	人类行为流行病	[Chaffarizadeh 等人, 2023年]	沙盒	预定义、模型生成	一致性特质	合作	分散式	环境代理互动	内存
		公共卫生	[威廉斯 等人, 2023年]	沙盒	预设、模型生成	18 至 64 岁的成年人	合作	分散式	环境、代理互动	内存动态生成

表 1：LLM-MA 研究摘要。我们根据当前工作的动机、研究领域和目标对其进行了分类，并从代理-环境接口、代理剖析、代理通信和代理能力获取等不同方面详细介绍了每项工作。"- "表示在这项工作中没有具体提及某个特定要素。

在软件开发的标准化操作程序（SOP）工作流程中，代理之间的通信结构通常是分层的。代理通常与代码解释器、其他代理或人类进行交互，以迭代完善生成的代码。[Li 等人, 2023b] 首次提出了一个简单的角色扮演代理框架，利用两个角色的相互作用实现基于一句话用户指令的自主编程。它提供了对交际代理的 "认知 "过程的见解。[Dong 等人, 2023b] 使 LLMs 成为子任务的不同 "专家"。

在软件开发中，它们可以自主协作生成代码。此外，[Qian 等，2023 年人] 提出了一种端到端软件开发框架，利用多个代理进行软件开发，但没有融入先进的人类团队合作经验。[Hong 等, 2023 年人] 首先将人类工作流程的见解纳入其中，以实现更可控、更有效的性能。它将 SOP 编码为提示，以加强结构化协调。[Huang 等人, 2023a] 通过解决代码片段生成与有效协作之间的平衡问题，深入研究了基于多代理的编程。

测试用例的生成、执行和优化。

4.1.2 化身代理

大多数嵌入式代理应用都利用多机器人协同工作来执行复杂的现实世界规划和操作任务，例如仓库管理等具有异构机器人能力的任务。因此，LLM-MA 可用来为具有不同能力的机器人建模，并使其相互合作，以解决现实世界中的物理任务。[Dasgupta 等人，2023年]首次探索了将LLM作为嵌入式代理的行动规划器的可能性。[Mandi 等人，2023 年]介绍了 RoCo，这是一种用于多机器人协作的新方法，它使用 LLM 进行高级通信和低级路径规划。每个机械臂都配备了一个 LLM，通过逆运动学和碰撞检查进行合作。实验结果证明了 RoCo 在协作任务中的适应性和成功性。[Zhang 等，2023c人]介绍了一种合作机器人语言代理（CoELA），它可以在LLM-MA环境中管理讨论和任务计划。这种具有挑战性的设置具有分散控制、复杂的部分观测、昂贵的通信和多目标长视距任务等特点。[Chen 等人，2023d]研究了涉及大量机器人的场景中的通信难题，因为在较长的背景下，为每个机器人分配一个LLM成本高昂且不实用。该研究比较了集中式、分散式和两种混合模式等四种通信框架，以评估它们在协调复杂的多机器人任务中的有效性。[Yu 等人，2023年]提出了用于多机器人合作视觉目标导航的 Co-NavGPT，将LLM整合为全局规划器，为每个机器人分配前沿目标。[Chen 等人，2023b]提出了一种基于 LLM 的寻求共识框架，该框架可作为协同计划器应用于多机器人聚合任务。

4.1.3 科学实验

就像多个代理扮演不同的专家并合作解决软件开发和嵌入式代理问题一样，多个代理也可以组成一个科学团队来进行科学实验。与以往应用的一个重要区别在于，由于科学实验的高昂费用和 LLM 代理的幻觉，人类监督起着至关重要的作用。人类专家处于这些代理的中心，负责处理代理的信息并向代理提供反馈。[Zheng 等人，2023 年]利用多个基于 LLM 的代理，每个代理都专注于科学实验的特定任务，包括策略规划、文献检索、编码、机器人操作和实验器皿设计。所有这些代理都与人类互动，协同优化复杂材料的合成过程。

4.1.4 科学辩论

LLM-MA可用于科学辩论场景，在这些场景中，代理相互辩论，以增强任务中的集体重读能力，如大规模多任务语言理解（MMLU）[Hendrycks 等人，2020]、数学问题[Cobbe 等人，2021]和战略QA[Geva 等，2021人]。其主要思路是，每个代理首先对问题做出自己的分析，然后根据分析结果

通过一个联合辩论过程。通过多轮辩论，代理们最终会达成一个一致的答案。[Du 等人，2023年]利用多代理辩论过程来完成六种不同的推理和事实准确性任务，并证明LLM-MA辩论可以提高事实准确性。[Xiong 等人，2023 年]侧重于常识推理任务，并制定了三阶段辩论，以符合现实世界的场景，包括公平辩论、错位辩论和圆桌辩论。该论文还分析了不同 LLM 之间的相互一致性，并声称去分辩可以改善相互一致性。[Tang 等人，2023 年]也利用多个基于 LLM 的代理作为不同领域的专家，就医疗报告进行协作讨论，以达成医疗诊断共识。

4.2 世界模拟的法学硕士-硕士学位

LLM-MA 的另一个主流应用场景是世界模拟。这一领域的研究正在迅速发展，涉及社会科学、游戏、心理学、经济学、政策制定等多个领域。在世界模拟中使用 LLM-MA 的关键原因在于其出色的角色扮演能力，这对于真实地描述模拟世界中的各种角色和观点至关重要。世界模拟项目的环境通常是为了反映所模拟的特定场景而精心设计的，代理人也是根据这种环境设计的。与注重代理合作的问题解决系统不同，世界模拟系统涉及多种代理管理和通信方法，反映了现实世界交互的复杂性和多样性。接下来，我们将探讨在不同领域进行的模拟。

4.2.1 社会模拟

在社会模拟中，LLM-MA 模型用于模拟社会行为，旨在探索潜在的社会动态和传播，检验社会科学理论，并在虚拟空间和社区中填充逼真的社会现象[Park 等人，2023 年]。利用 LLM 的能力，具有独特特征的代理可以进行广泛交流，产生丰富的行为数据，用于深入的社会科学分析。

随着时间的推移，社会模拟的规模不断扩大，从较小、较亲密的环境开始，逐步发展到较大、较复杂的环境。Park 等人[2023 年]的初步工作是在互动沙盒环境中引入生成式代理，让人联想到模拟游戏，让最终用户通过自然语言与由 25 个代理组成的适度社区互动。与此同时，[Park *et al.*, 2022]还开发了社会模拟系统（Social Simulacra），构建了一个由 1000 个角色组成的模拟社区。该系统根据设计者对社区的愿景--目标、规则和成员角色--进行模拟，生成发帖、回复甚至反社会行为等行为。在此基础上，[Gao *et al.*, 2023a]进一步发展了这一概念，分别构建了由 8563 个和 17945 个代理组成的庞大网络，旨在模拟以性别歧视和核能为主题的社交网络。这一演变表明，在最近的研究中，模拟环境的复杂性和规模都在不断增加。最近的一些研究，如[Chen 等人，2023b]；

Kaiya 等人, 2023 年; Li 等人, 2023 年 a 年; Li 等人, 2023 年 f 等 2023; Ziems 人,]强调了多代理系统不断发展的复杂性、LLM 对社会网络的影响, 以及它们与社会科学研究的结合。

4.2.2 游戏

LLM-MA 非常适合创建模拟博弈环境, 允许代理在博弈中扮演各种角色。这项技术能开发出具有控制性、可扩展性和动态性的环境, 可近似模拟人类 *的* Mao 等, 2023 互动, 因此非常适合测试一系列博弈论假设[人; Xu 等人, 2023b; Gong 等人, 2023]。LLM-MA 模拟的大多数游戏在很大程度上依赖于自然语言交流, 在不同的游戏设置中提供了一个沙盒环境, 用于探索或测试博弈论假设, 包括推理、合作、说服、欺骗、领导力等。

[Akata 等人, 2023 年]利用行为博弈论来研究了低年级学生在互动社交环境中的行为, 尤其是他们在迭代囚徒困境和性别之战等游戏中的表现。此外, [Xu Wu 等, 人 2023b] 利用 ChatArena 库[等, 2023b 人]提出了一个让 LLMs 参与狼人杀等交流游戏的框架, 利用对过去交流的检索和反思以及思维链机制[Wei 等人, 2022]进行改进。[Light 等人, 2023b]探索了 LLM 代理在玩 "抵抗阿瓦隆" 游戏中的潜力, 推出了 AVALONBENCH, 这是一个综合游戏环境和基准, 用于进一步开发高级 LLM 和多代理框架。[Wang 等人, 2023c] 也关注 LLM 代理处理阿瓦隆游戏中错误信息的能力, 提出了递归沉思 (ReCon) 框架, 以提高 LLM 识别和抵消欺骗性信息的能力。[Xu 等人, 2023c] 介绍了一种将 LLM 与强化学习 (RL) 相结合的框架, 用于开发狼人游戏中的战略语言代理。它引入了一种新方法, 在行动和状态集没有预先定义的情况下, 在自然语言环境中使用 RL 策略。[Mukobi 等人, 2023 年]设计了 "福利外交", 这是一种零和棋盘游戏 "外交" 的一般和棋变体, 玩家必须在军事征服和国内福利之间取得平衡。它还提供了一个开源基准, 旨在帮助提高多代理人工智能系统的合作能力。此外, 还有一项工作[Li 等, 2023c 人]是在多代理合作文本游戏中测试代理的心智理论 (ToM), 即推理他人隐藏的心智状态的能力, 是人类社会互动、合作和交流的基础。[Fan 等人, 2023 年]全面分析了 LLM 作为理性玩家的能力, 并指出了基于 LLM 的代理的弱点, 即即使在明确的游戏过程中, 代理在采取行动时仍可能忽略或修改精炼的信念。

4.2.3 心理学

在心理模拟研究中, 就像在社会模拟中一样, 利用多个代理来模拟具有各种特征和思维过程的人类。然而, 与社会模拟不同的是, 心理学中的一种方法是对这些代理进行直接的心理实验。

这种方法侧重于通过统计方法观察和分析它们的各种行为。在这里, 每个代理都独立运行, 不与其他代理互动, 基本上代表不同的个体。另一种方法更接近于社会模拟, 即多个代理相互影响和交流。在这种情况下, 心理学理论被用来理解和分析新出现的行为模式。这种方法有助于研究人际动态和群体行为, 深入了解个人心理特征如何影响集体行动。[Ma 等人, 2023 年]探讨了采用基于 LLM 的会话代理促进心理健康的心理影响和结果。它强调了从心理学角度仔细评估在心理健康应用中使用基于 LLM 的代理的必要性。[Kovac[~] et al., 2023]介绍了一种名为 SocialAI school 的工具, 用于创建模拟社会互动的交互环境。它借鉴了发展心理学, 以了解代理如何获得、展示和发展社会技能, 如共同关注、沟通和文化学习。[Zhang 等人, 2023d]探讨了具有独特特征和思维模式的 LLM 代理如何模仿类似人类的社会行为, 如团结和少数服从多数。将心理学融入对代理协作的理解, 为研究和加强基于 LLM 的多代理系统背后的机制提供了一个新的视角。[Aher 等人, 2023 年]引入了图灵实验, 以评估大型语言模型模拟人类行为不同方面的程度。图灵实验复制了心理学、经济学和社会学中的经典实验和现象, 采用问答形式来模拟实验条件。他们还设计了一个提示语, 通过改变名称来模拟多个不同个体的反应。他们通过 LLM 模拟各种类型的个体, 结果表明较大的模型能更忠实地复制人类行为, 但同时也显示出超精确度失真, 尤其是在基于知识的任务中。

4.2.4 经济

LLM-MA 用于模拟经济和金融交易环境, 主要是因为它可以作为人类的隐式组合模型。在这些模拟中, 为代理人提供了禀赋和信息, 并设定了预定义的偏好, 从而可以探索他们在经济和金融环境中的行为。这与经济学家模拟 "经济人" (homo economicus) 的方式类似, 在一些经济理论中, 人是一个理性的人, 为了自身利益而追求财富[Horton, 2023]。有几项研究表明, LLM-MA 在模拟经济场景方面的应用多种多样, 包括宏观经济活动、信息市场、金融交易和虚拟城镇模拟。代理在合作或辩论、分散的环境中相互作用。[Li 等人, 2023c]采用 LLMs 进行宏观经济模拟, 其特点是及时工程驱动的代理可模拟类似人类的决策, 从而与基于规则或其他人工智能的代理相比, 增强了经济模拟的真实性。[匿名, 2023 年]探索了买方的检验机制。

动机	域名	数据集和基准	已使用	数据链路
解决问题	软件开发	人类评估 MBPP 软件开发	[Hong 等人, 2023年] [Hong 等人 <i>et al.</i>], 2023Hong <i>al</i>] [	链接 链接
	嵌入式人工智能	RoCoBench 交流式观察与帮助 (C-WAH) 三维世界多代理传输 (TDW-MAT) HM3D v0.2	[曼迪 等人, 2023年] [Zhang 等人, 2023c 等 <i>et</i>] [Yu 2023. / 人 , Zhang <i>al</i>] [	链接 链接 链接 链接
	科学辩论	MMLU MedQA PubMedQA GSM8K 战略QA 国际象棋走法的有效性	[Tang 等人, 2023 年] [Tang 等人2023年 Tang <i>et</i> , <i>al</i>] [.	链接 链接 链接 链接 链接
世界模拟	社会	索托皮亚 性别歧视 核能	[Zhou 等人, 2023b] [Gao 等人 <i>aet al.</i> , 2023Gao . /] [	/ / /
	游戏	狼人 阿瓦隆 福利外交 变色龙在人工智能环境中的布局 卧底	[Xu 等人, 2023b] [Light 等人, 2023 <i>bet</i> <i>al</i>] [Mukobi 等人, 2023] [Agashe 人, 2023人 / 等 Xu2023a] [等, Xu] [	/ / / / 链接 链接
	心理学	最后通牒游戏 TE 花园小径 TE 群众的智 慧 TE	[阿赫 等人, 2023 年] [阿赫 等人, 2023 年] [阿赫 等人, 2023年]	链接 链接
	推荐系统	电影镜头-1M 亚马逊评论数据集	[Zhang <i>et al.</i>] [Zhang 等人, 2023e]	链接 /
	政策制定	电路板连接性评估	[Hua 等人, 2023 年]	链接

表 2: LLM-MA 研究中常用的数据集和基准。"/ " 表示数据链接不可用。

李等人, 2023g] 提出了金融交易的 LLM-MA 框架, 将分层的记忆系统和辩论机制以及个性化的交易角色相融合, 从而加强了决策的稳健性。[Li 等人, 2023g]提出了一种用于金融交易的 LLM-MA 框架, 模拟了分层记忆系统、辩论机制和个性化交易角色, 从而增强了决策的稳健性。[Zhao 等人, 2023年]利用基于 LLM 的代理模拟了一个拥有餐厅和顾客代理的虚拟城镇, 得出了与社会学和经济学理论相一致的见解。这些研究共同揭示了将 LLM 用于各种经济模拟场景的广泛应用和进展。

4.2.5 推荐系统

在推荐系统中使用 LLM-MA 与 Lex 和 Schedl, 2022 在心理学中使用 LLM-MA 相似, 因为这两个领域的研究都涉及对认知过程和个性等人类外在和内在因素的考虑[]。在推荐系统中使用 LLM-MA 的一种方法是, 在不同的特质中向多个基于 LLM 的代理引入项目, 并对不同代理的偏好进行统计。另一种方法是将用户和项目都视为代理, 将用户与项目之间的交流视为交互, 模拟偏好传播。为了缩小离线指标与推荐系统实际性能之间的差距, Agent4Rec [Zhang 等人, 2023a] 引入了一个基于 LLM-MA 的模拟平台。使用 MovieLens-1M 数据集对 1000 个生成代理进行初始化, 以模拟推荐环境中复杂的用户交互。Agent4Rec 表明, LLM-MA 可以有效地模拟真实用户的偏好和行为, 为过滤泡沫效应等现象提供洞察力, 并有助于揭示

推荐任务中的因果关系。在 Agent4Rec 工作中, 代理被用来模拟用户, 它们之间并不交流。与 Agent4Rec 工作不同, [Zhang 等, 2023e 人] 将用户和项目都视为代理, 对它们进行集体优化, 以反映和调整现实世界中的交互差异。这项工作强调模拟用户与物品之间的交互, 并在代理之间传播偏好, 抓住了协同过滤的本质。

4.2.6 政策制定

与游戏和经济情景模拟类似, 政策制定也需要强大的决策能力来解决现实和动态的复杂问题。LLM-MA 可通过模拟虚拟政府或模拟各种政策对不同社区的影响来模拟政策制定。这些模拟为了解政策如何制定及其潜在影响提供了宝贵的见解, 有助于决策者理解和预测其决策的后果[Farmer and Axtell, 2022]。Xiao 等人, 2023 年]中概述的研究以模拟乡镇水污染危机为中心。该研究模拟了一个位于岛屿上的小镇, 包括不同代理人、镇长和顾问的人口结构。在水污染危机模拟中, 该作品深入分析了虚拟政府实体如何应对此类公共管理挑战, 以及危机中社会网络的信息传递方式。[Hua 等人, 2023年]引入了 WarAgent 来模拟关键的政治冲突, 并为解决和理解冲突提供了见解, 在预防未来的国际冲突方面具有潜在的应用价值。

4.2.7 疾病传播模拟

利用 LLM-MA 的社会模拟能力还可以用来模拟疾病传播。Williams 等人, 2023 年] 的最新研究深入探讨了如何利用 LLM-MA 模拟疾病传播。研究通过各种模拟展示了这些基于 LLM 的代理如何准确地模拟人类对疾病爆发的反应, 包括在病例数量增加时的自我隔离和隔离等行为。这些代理的集体行为反映了大流行病中常见的多病例波的复杂模式, 最终稳定在流行状态。令人印象深刻的是, 它们的行为有助于减弱流行曲线。[Ghaffarzadegan 等人, 2023 年]也讨论了流行病传播模拟, 并将模拟分解为两个部分: 代表病毒信息或传播的机制模型和代表代理人面对病毒时的决策过程的决策模型。

5 实施工具和资源

5.1 多方代理框架

我们将详细介绍三个开源多代理框架: MetaGPT [Hong 等人, 2023]、CAMEL [Li 等人, 2023b] 和 Autogen [Wu 等人, 2023a]。它们都是利用语言模型解决复杂任务的框架, 侧重于多代理协作, 但在方法和应用上有所不同。

MetaGPT 旨在将人类工作流程嵌入语言模型代理的操作中, 从而减少复杂任务中经常出现的幻觉问题。为此, 它将标准操作程序编码到系统中, 并采用流水线方式为不同的代理分配特定角色。

CAMEL, 即 "交流代理框架" (Communicative Agent Framework), 旨在促进代理之间的自主合作。它使用一种名为 "开始提示" (inception prompting) 的新技术, 引导会话代理完成与人类目标一致的任务。该框架还可作为生成和研究对话数据的工具, 帮助研究人员了解交流代理是如何存在和互动的。

AutoGen 是一个多功能框架, 允许使用语言模型创建应用程序。它的独特之处在于高度定制化, 开发人员可以使用自然语言和代码制作代理, 定义这些代理的交互方式。这种多功能性使它能够应用于从编码和数学等技术领域到娱乐等消费者关注领域的各个领域。

最近, [Chen 等人, 2023c; Chen 等人, 2023a]介绍了动态多代理协作框架, 而[Zhou 等, 2023a人; Li 等2023h2023人, ; Xie 等人]则介绍了用于构建多代理的平台和库, 强调了它们在任务解决和社会模拟中的适应性。

5.2 数据集和基准

表 2 总结了用于 LLM-MA 研究的常用数据集或基准。我们注意到, 不同的重新

搜索应用使用不同的数据集和基准。在解决问题的场景中, 大多数数据集和基准用于评估多个代理合作或辩论的规划和推理能力。在模拟世界场景中, 数据集和基准用于评估模拟世界与真实世界的一致性, 或分析不同代理的行为。然而, 在某些研究应用中, 如科学团队的实验操作和经济建模, 仍然需要全面的基准。开发这样的基准将大大提高衡量 LLM-MA 在这些复杂多变领域的成功率和适用性的能力。

6 挑战与机遇

对 LLM-MA 框架和应用的研究发展迅速, 带来了许多挑战和机遇。我们确定了未来研究的几个关键挑战和潜在领域。

6.1 向多模式环境迈进

以往大多数有关 LLM-MA 的工作都集中在基于文本的环境上, 擅长处理和生成文本。然而, 在多模态环境中, 代理将与来自多种感官输入的数据进行交互和解释, 并生成多种输出, 如图像、音频、视频和物理动作, 这方面的工作明显不足。将 LLM 融入多模态环境会带来额外的挑战, 例如处理不同的数据类型, 使代理能够相互理解, 并对文本信息以外的信息做出响应。

6.2 消除幻觉

幻觉问题是 LLM 和基于 LLM 的单一 Agent 系统面临的重大挑战。它指的是模型生成的文本与事实不符的现象[Huang 等人, 2023b]。然而, 在多代理环境中, 这个问题的复杂性又增加了一层。在这种情况下, 一个代理的幻觉可能会产生连带效应。这是因为多代理系统具有相互关联的性质, 一个代理的错误信息可能被网络中的其他代理接受并进一步传播。因此, 检测和减少 LLM-MA 中的幻觉不仅是一项重要任务, 也是一系列独特的挑战。它不仅涉及纠正单个代理的不准确信息, 还涉及管理代理之间的信息流, 以防止这些不准确信息在整个系统中传播。

6.3 获取集体智慧

在传统的多代理系统中, 代理通常使用强化学习 (reinforcement-learning) 从离线训练数据集中学习。然而, LLM-MA 系统主要从即时反馈中学习, 如我们在第 3 节中讨论的与环境或人类的交互。这种学习方式需要一个可靠的交互环境, 而为许多任务设计这样的交互环境非常棘手, 这限制了 LLM-MA 系统的可扩展性。此外, 目前流行的

目前的研究方法包括采用记忆和自我进化技术，根据反馈调整代理。这些方法虽然对单个代理有效，但不能充分利用代理网络潜在的集体智慧。它们孤立地调整代理，忽视多代理协调互动可能产生的协同效应。因此，联合调整多个代理并实现最佳集体智能仍是 LLM-MA 面临的关键挑战。

6.4 扩展 LLM-MA 系统

LLM-MA 系统由多个基于 LLM 的单个代理组成，这对代理数量的可扩展性提出了巨大挑战。从计算复杂度的角度来看，每个基于 LLM 的代理（通常建立在 GPT-4 等大型语言模型上）都需要大量的计算能力和内存。在 LLM-MA 系统中增加这些代理的数量会大大增加资源需求。在计算资源有限的情况下，开发这些 LLM-MA 系统具有挑战性。

此外，随着 LLM-MA 系统中代理数量的增加，出现了更多的复杂性和研究机会，特别是在高效代理协调、通信和理解多代理的扩展规律等领域。例如，如果有更多基于 LLM 的代理，确保有效协调和通信的复杂性就会大大增加。正如[Dibia, 2023]所强调的，设计先进的代理协调方法越来越重要。这些方法旨在优化代理工作流、为不同代理量身定制的任务分配以及代理间的通信模式（如代理间的通信限制）。有效的代理协调可促进代理之间的和谐运行，最大限度地减少冲突和冗余。此外，随着多代理系统规模的扩大，探索和定义多代理系统行为和效率的扩展规律仍是一个重要的研究领域。这些方面凸显了对创新解决方案的需求，以优化 LLM-MA 系统，使其既有效又节省资源。

6.5 评估和基准

我们在表 2 中总结了目前可用于 LLM-MA 的数据集和基准。这只是一个起点，远远不够全面。我们发现，在评估 LLM-MA 系统及其性能基准方面存在两大挑战。首先，正如[Xu 等人, 2023a]所讨论的，现有研究大多侧重于评估单个代理在狭义场景中的理解和推理能力。这种关注点往往会忽略多代理系统中更广泛、更复杂的突发行为。其次，在多个研究领域（如实验操作科学团队、经济分析和疾病传播模拟）的综合基准开发方面存在明显不足。这一差距阻碍了对 LLM-MA 系统在这些不同的关键领域中的全部能力进行准确评估和基准测试。

6.6 应用及其他

LLM-MA 系统的潜力远远超出了其当前的应用范围，在金融、教育、医疗保健、环境科学、城市规划等领域的高级计算问题解决方面大有可为。正如我们所讨论的，LLM-MA 系统具有解决复杂问题和模拟现实世界各个方面的能力。虽然目前 LLM 的角色扮演能力可能有局限性，但 LLM 技术的不断进步预示着光明的未来。预计将有更先进的方法、应用程序、数据集和基准为不同的研究领域量身定制。此外，还有机会从认知科学（Sumers 等人，2023 年）、符号人工智能（Symbolic Artificial Intelligence）、控制论（Cybernetics）、复杂系统（Complex Systems）和集体智能（Collective Intelligence）等不同理论角度探索 LLM MA 系统。这种多层面的方法有助于对这一快速发展的领域有更全面的了解和创新的应用。

7 结论

基于 LLM 的多代理表现出了令人鼓舞的集体智慧，并迅速引起了研究人员越来越多的兴趣。在这份调查报告中，我们首先系统地回顾了 LLM-MA 系统的发展历程，从代理-环境接口、LLM 对代理的描述、代理通信管理策略和能力获取范例等多个方面，对 LLM-MA 系统进行了定位、区分和连接。我们还总结了 LLM-MA 在解决问题和模拟世界方面的应用。我们还强调了常用的数据集和基准，并讨论了面临的挑战和发展机遇，希望这份调查报告能为不同研究领域的人员提供有用的资源，激励未来的研究探索基于 LLM 的多重代理的潜力。

参考资料

- [Agashe *et al.*, 2023] Saaket Agashe, Yue Fan, and Xin Eric Wang. 评估大型语言模型中的多代理协调能力，2023.
- [Aher *et al.*, 2023] Gati Aher, Rosa I. Arriaga, and Adam Tauman Kalai. Using large language models to simulate multiple humans and replicate human subject studies, 2023.
- [Akata *et al.*, 2023] Elif Akata, Lion Schulz, Julian Coda-Forno, Seong Joon Oh, Matthias Bethge, and Eric Schulz. 用大型语言模型玩重复游戏。arXiv 预印本 arXiv:2305.16867, 2023.
- [佚名, 2023 年] 用语言代理反思信息市场中的买方市场悖论。提交给第十二届国际学习表征大会的论文，2023 年。正在审查中。
- [Chan 等人, 2023 年] Chi-Min Chan、Weize Chen、Yusheng Su、Jianxuan Yu、Wei Xue、Shanghang Zhang、Jie Fu 和 Zhiyuan Liu. Chateval: Towards better llm-based evaluations through multi-agent debate, 2023.

- [Chen *et al.*, 2023a] Guangyao Chen, Siwei Dong, Yu Shu, Ge Zhang, Jaward Sesay, Bo-rje F Karlsson, Jie Fu, and Yemin Shi. 自动代理: *ArXiv preprint arXiv:2309.17288*, 2023.
- [陈等人, 2023b] 陈华本、季文康、徐禄峰、赵世宇。通过大型语言模型寻求多代理共识。 *arXiv 预印本 arXiv:2310.20151*, 2023.
- [陈等, 2023c] 陈伟泽、苏玉生、左经纬、杨程、袁晨飞、钱晨、陈智敏、秦宇佳、卢亚茜、谢若冰等: 《Agentverse: *ArXiv preprint arXiv:2308.10848*, 2023.
- [陈永超、雅各布-阿金、张洋、尼古拉斯-罗伊、范楚楚。使用大型语言模型的可扩展多机器人协作: *arXiv preprint arXiv:2309.15943*, 2023.
- [Karl Cobbe, Vineet Kosaraju, Moham- mad Bavarian, Mark Chen, Heewoo Jun, Lukasz Kaiser, Matthias Plappert, Jerry Tworek, Jacob Hilton, Reiichiro Nakano, et al. Training verifiers to solve math word prob- lems. *ArXiv preprint arXiv:2110.14168*, 2021.
- [Ishita Dasgupta, Christine Kaeser- Chen, Kenneth Marino, Arun Ahuja, Sheila Babayan, Felix Hill, and Rob Fergus.与嵌入式推理的语言模型合作。 *arXiv 预印本 arXiv:2302.00763*, 2023.
- [Dibia, 2023] Victor Dibia. Multi-agent llm applica- tions - a review of current research, tools, and challenges. <https://newsletter.victordibia.com/p/multi-agent-llm-applications-a-review>, 2023.
- [董等人, 2023a] 董清秀、李磊、戴大迈、郑策、吴智勇、常宝、孙旭、徐晶晶、李磊、隋志芳。语境学习调查, 2023年。
- [Dong 等人, 2023b] Yihong Dong、Xue Jiang、Zhi Jin和Ge Li. 通过 chatgpt 生成自协作代码, 2023.
- [Du *et al.*, 2023] Yilun Du, Shuang Li, Antonio Torralba, Joshua B. Tenenbaum, and Igor Mordatch.通过多方辩论提高语言模型的可视性和推理能力, 2023 年。
- [Caoyun Fan, Jindou Chen, Yaohui Jin, and Hao He.大型语言模型能否充当博弈论中的理性游戏者? 系统分析, *ArXiv 预印本 arXiv:2312.05488*, 2023.
- [Farmer and Axtell, 2022] J. Doyne Farmer and Robert L. Axtell. 经济学和金融学中基于代理的建模: 过去、现在和未来。INET Oxford Working Papers 2022-10, Institute for New Economic Thinking at the Ox- ford Martin School, University of Oxford, June 2022.
- [高晨等, 2023a] 高晨、蓝晓冲、吕志宏、毛金柱、彪京华、王焕东、金德鹏、李勇。S³: 社会网络仿真系统与 *arXiv preprint arXiv:2307.14984*, 2023.
- [高云帆等, 2023b] 高云帆、熊云、高昕宇、贾康祥、潘金柳、毕玉玺、戴毅、孙嘉伟、王浩芬。大型语言模型的检索增强生成: *arXiv preprint arXiv:2312.10997*, 2023.
- [Geva 等人, 2021年] Mor Geva、Daniel Khashabi、Elad Segal、Tushar Khot、Dan Roth和Jonathan Berant。使用隐式推理策略的问题解答基准, 2021 年。
- [Ghaffarzadegan 等人, 2023 年] Navid Ghaffarzadegan、Aritra Majumdar、Ross Williams 和 Niyousha Hosseinichimeh。基于生成代理的建模: *ArXiv preprint arXiv:2309.11456*, 2023.
- [龚然等, 2023] 龚然、黄秋媛、马晓健、邬海、Zane Durante、野田雄介、郑子龙、朱松春、Demetri Terzopoulos、李王菲等: 《Mindagent: *ArXiv preprint arXiv:2309.09971*, 2023.
- [郭泰成, 郭克汉, 梁正文, 郭志春, Nitesh V Chawla, Olaf Wiest, 张喜亮, 等: 《GPT模型在化学中究竟能做什么? 八项任务的综合基准》, *ArXiv 预印本 arXiv:2305.18365*, 2023.
- [Hendrycks *et al.*, 2020] Dan Hendrycks、Collin Burns、Steven Basart、Andy Zou、Mantas Mazeika、Dawn Song 和 Jacob Steinhardt. 衡量大规模多任务语言理解能力。 *arXiv 预印本 arXiv:2009.03300*, 2020.
- [Hong 等人, 2023] 洪思睿、郑霞武、陈乔纳森、程宇恒、张才尧、王自力、丘嘉诚、林紫娟、周立阳、冉晨宇等: Metagpt: *ArXiv preprint arXiv:2308.00352*, 2023.
- [John J Horton.作为模拟经济行为主体的大型语言模型: 我们能从硅人身上学到什么? 技术报告, 国家经济研究局, 2023 年。
- [Hua 等人, 2023 年] Wenyue Hua、Lizhou Fan、Lingyao Li、Kai Mei、Jianchao Ji、Yingqiang Ge、Libby Hemphill 和 Yongfeng Zhang。战争与和平(战争代理): 基于大数据模型的世界大战多代理模拟, 2023 年。
- [Huang 等人, 2023a] 黄东、卜庆文、张杰、Michael Luck 和崔海明。Agentcoder: 基于多代理的代码生成与迭代测试和优化, 2023.
- 黄磊、余伟江、马伟涛、钟伟红、冯占银、王昊天、陈强龙、彭伟华、冯小成、秦兵等, [黄磊等, 2023b].

- 大型语言模型中的幻觉调查: *ArXiv preprint arXiv:2311.05232*, 2023.
- [赵开亚、米开朗基罗-纳伊姆、约-瓦纳-孔迪奇、曼努埃尔-科尔特斯、葛佳欣、罗淑英、杨光宇-罗伯特、安德鲁-安。Lyfe agents: *ArXiv preprint arXiv:2310.02172*, 2023.
- [Khot 等人, 2023 年] Tushar Khot、Harsh Trivedi、Matthew Finlayson、Yao Fu、Kyle Richardson、Peter Clark 和 Ashish Sabharwal. 分解提示: 解决复杂任务的模块化方法, 2023 年。
- [Kováč et al., 2023] Grgur Kováč, Re'my Portelas, Peter Ford Dominey, and Pierre-Yves Oudeyer. 社会派: *ArXiv preprint arXiv:2307.07871*, 2023.
- [刘易斯等人, 2021] Patrick Lewis、Ethan Perez、Aleksandra Piktus、Fabio Petroni、Vladimir Karpukhin、Naman Goyal、Heinrich Küttler、Mike Lewis、Wen-tau Yih、Tim Rocktäschel、Sebastian Riedel 和 Douwe Kiela. 知识密集型 NLP 任务的检索增强生成, 2021 年。
- [Lex and Schedl, 2022] Elisabeth Lex and Markus Schedl. 心理信息推荐系统: 从以人为本的角度看推荐系统。In *Proceedings of the 2022 Conference on Human Information Interaction and Retrieval, CHIIR '22*, page 367-368, New York, NY, USA, 2022. Association for Computing Machinery.
- [Li et al., 2023a] Chao Li, Xing Su, Chao Fan, Haoying Han, Cong Xue, and Chunmo Zheng. 量化大型语言模型对集体舆论动态的影响, *arXiv preprint arXiv:2308.03313*, 2023.
- [李国豪、Hasan Abed Al Kader Ham-moud、Hani Itani、Dmitrii Khizbullin 和 Bernard Ghanem. 骆驼: *ArXiv preprint arXiv:2303.17760*, 2023.
- [Li et al., 2023c] Huao Li, Yu Quan Chong, Simon Stepputtis, Joseph Campbell, Dana Hughes, Michael Lewis, and Katia Sycara. 通过大型语言模型实现多机器人协作的心智理论, 2023.
- [李等人, 2023d] 李明浩、赵英秀、于博文、宋飞帆、李航宇、于海洋、李周军、黄飞、李永斌。Api-bank: 工具增强型 llms 的综合基准, 2023 年。
- [李念、高晨、李勇、廖庆民. 模拟宏观经济活动的大型语言模型代理, 2023.
- [李等人, 2023f] 李思宇、杨进、赵魁. 探索大型语言模型驱动的社交机器人在在线社交网络中的行为和影响, *ArXiv preprint arXiv:2307.10337*, 2023.
- [Li et al., 2023g] Yang Li, Yangyang Yu, Haohang Li, Zhi Chen, and Khaldoun Khashanah. Tradinggpt: 具有分层内存和鲜明特征的多代理系统, 用于提高金融交易性能, 2023.
- [李等人, 2023h] 李远、张艺璇、孙立超. 元代理: 通过协作式生成代理模拟基于 llm 的面向任务协调的人类行为交互。 *arXiv preprint arXiv:2310.06500*, 2023.
- [Liang et al., 2023] 梁振文、于文豪、Tanmay Rajpurohit、Peter Clark、张湘良和 Ashwin Kaylan. 让 gpt 成为数学导师: *ArXiv preprint arXiv:2305.14386*, 2023.
- [Light 等人, 2023a] Jonathan Light、Min Cai、Sheng Shen 和 Ziniu Hu. Avalonbench: Evaluating llms playing the game of avalon, 2023.
- [光等, 2023b] Jonathan Light, Min Cai, Sheng Shen, and Ziniu Hu. *ArXiv preprint arXiv:2310.05036*, 2023.
- [Liu et al. 动态 llm-代理网络: *ArXiv preprint arXiv:2310.02170*, 2023.
- [Ma et al., 2023] Zilin Ma, Yiyang Mei, and Zhaoyuan Su. 了解使用基于大型语言模型的会话代理进行心理健康支持的益处与挑战, *arXiv preprint arXiv:2307.15810*, 2023.
- [Mandi 等人, 2023 年] 赵满弟、Shreeya Jain 和 Shuran Song. Roco: *ArXiv preprint arXiv:2307.04738*, 2023.
- [毛韶光、蔡宇哲、夏艳、吴文山、王迅、王凤仪、葛涛、魏福如. 奥林匹克: *arXiv preprint arXiv:2311.03220*, 2023.
- [João Moura.Crewai. <https://github.com/joaoalmdmoura/crewAI>, 2023.
- [Mukobi et al., 2023] Gabriel Mukobi, Hannah Erlebach, Niklas Lauffer, Lewis Hammond, Alan Chan, and Jesse Clifton. 福利外交: *ArXiv preprint arXiv:2310.08901*, 2023.
- [Nathalia Nascimento, Paulo Alencar, and Donald Cowan. 基于自适应大型语言模型 (llm) 的多代理系统。In *2023 IEEE International Conference on Autonomic Computing and Self-Organizing Systems Companion (ACSOS-C)*, pages 104-109. IEEE, 2023.
- [Park et al., 2022] Joon Sung Park, Lindsay Popowski, Carrie Cai, Meredith Ringel Morris, Percy Liang, and Michael S Bernstein. 社会模拟: 为社会计算系统创建流行原型。In *Proceedings of the 35th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology*, pages 1-18, 2022.

- [Park 等人, 2023] Joon Sung Park、Joseph C O'Brien、Carrie J Cai、Meredith Ringel Morris、Percy Liang 和 Michael S Bernstein。Generative agents: *arXiv preprint arXiv:2304.03442*, 2023.
- [钱颖一等, 2023] 钱颖一、丛昕、刘伟、杨程、陈伟泽、苏玉生、党宇凡、李佳豪、徐菊媛、李大海、刘志远、孙茂松。用于软件开发的通信代理, 2023 年。
- [阮等人, 2023 年] 阮京清、陈义红、张斌、徐志伟、鲍天鹏、杜国庆、施世伟、毛航宇、李子跃、曾星宇、赵睿。Tptu: 基于大语言模型的任务规划和工具使用的人工智能代理, 2023 年。
- [罗素和诺维格, 2009 年] 斯图尔特-罗素和彼得-诺维格。《人工智能: A Modern Approach》。美国 Prentice Hall 出版社, 2009 年第 3 版。
- [Noah Shinn、Federico Cassano、Edward Berman、Ashwin Gopinath、Karthik Narasimhan 和 Shunyu Yao。反思: 具有言语再强迫学习功能的语言代理, 2023。
- [Sumers *et al.*, 2023] Theodore R Sumers, Shunyu Yao, Karthik Narasimhan, and Thomas L Griffiths. *arXiv preprint arXiv:2309.02427*, 2023.
- [Tang 等人, 2023 年] Xiangru Tang、Anni Zou、Zhuosheng Zhang、Yilun Zhao、Xingyao Zhang、Arman Cohan 和 Mark Gerstein。Medagents: 大型语言模型作为零镜头医学推理的实验室, 2023。
- [Wang *et al.*, 2021] Zijie J. Wang, Dongjin Choi, Shenyu Xu, and Diyi Yang. 将人类纳入自然语言处理循环: 一项调查, 2021 年。
- [王等, 2023a] 王宽、陆亚东、迈克尔-桑-塔克罗斯, 龚叶云, 张超, 沈业龙。通过交流调整 llm 代理, 2023。
- [王磊等, 2023b] 王磊、马辰、冯雪阳、张泽宇、杨浩、张景森、陈志远、唐吉凯、陈旭、林彦凯、赵伟欣、魏哲伟、温继荣。基于大型语言模型的自主代理调查, 2023。
- [王等, 2023c] 王慎之、刘畅、郑子龙、齐思源、陈硕、杨启森、赵焱, 王超飞, 宋世吉, 黄高。阿瓦隆的思想游戏: *ArXiv preprint arXiv:2310.01320*, 2023。
- [Wei 等, 2022] Jason Wei, Xuezhi Wang, Dale Schuurman, Maarten Bosma, Fei Xia, Ed Chi, Quoc V Le, Denny Zhou, 等。Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. *神经信息处理系统进展*, 35:24824-24837, 2022。
- [Weng, 2023] Lilian Weng。Llm powered autonomous agents. <https://lilianweng.github.io/posts/2023-06-23-agent/>, 2023。
- [威廉姆斯等人, 2023 年] 罗斯-威廉姆斯、尼尤沙-霍斯-塞尼希梅、阿里特拉-马朱姆达尔和纳维德-加法扎德-甘。 *arXiv preprint arXiv:2307.04986*, 2023。
- [Michael Wooldridge and Nicholas R. Jennings. 智能代理: 理论与实践》。 *知识工程评论*, 10:115-152, 1995 年。
- [Wu 等人, 2023a] 吴青云、Gagan Bansal、张杰宇、吴怡然、张绍坤、朱尔康、李蓓斌、蒋丽、张晓云和王驰。Autogen: *ArXiv preprint arXiv:2308.08155*, 2023。
- [吴等人, 2023b] 吴宇翔、蒋正耀、阿克比尔-汗、傅尧、劳拉-鲁伊斯、爱德华-格莱芬斯特和蒂姆-洛克塔-谢尔。Chatarena: 大型语言模型的多代理语言游戏环境。 *GitHub 存储库*, 2023 年。
- [Xi *et al.*, 2023] 奚志恒, 陈文祥, 郭鑫, 何伟, 丁怡文, 洪博洋, 张明, 王俊哲, 金森杰, 周恩宇, 郑锐, 范晓然, 王晓, 熊立茂, 周宇浩、王蔚然、蒋昌浩、邹一成、刘向阳、尹占跃、窦诗涵、翁荣祥、程文森、张琦、秦文娟、郑永艳、邱希鹏、黄璇静、桂涛。基于大型语言模型的代理的崛起和潜力: 一项调查, 2023 年。
- [Xiao *et al.* 模拟公共管理危机: 基于生成代理的新型仿真系统, 降低社会科学研究的科技壁垒。
- [谢天宝、周凡、程周俊、史鹏、翁洛轩、刘逸涛、华俊宁、赵俊宁、刘倩、刘喆等: Openagents: *ArXiv preprint arXiv:2310.10634*, 2023。
- [Xiong *et al.*, 2023] Kai Xiong, Xiao Ding, Yixin Cao, Ting Liu, and Bing Qin. 检验大型语言模型协作的相互一致性: 通过辩论的深入分析, 2023。
- [Xu *et al.*, 2023a] Lin Xu, Zhiyuan Hu, Daquan Zhou, Hongyu Ren, Zhen Dong, Kurt Keutzer, See Kiong Ng, and Jiashi Feng. Magic: Investigation of large language model powered multi-agent in cognition, adaptability, rationality and collaboration, 2023。
- [徐等人, 2023b] 徐玉庄、王硕、李鹏、罗富文、王小龙、刘卫东和刘洋。探索传播游戏的大型语言模型: *arXiv preprint arXiv:2309.04658*, 2023。
- [Xu 等人, 2023c] 徐泽来、于超、方飞、王宇和吴毅。语言代理与强化学习在狼人游戏中的战略博弈》, *arXiv 预印本 arXiv:2310.18940*, 2023。

- [姚等人, 2023] 姚舜宇、于滇、赵杰夫、Izhak Shafran、Thomas L. Griffiths、曹元、Karthik Narasimhan。思想之树：用大型语言模型刻意解决问题，2023。
- [Yu 等人, 2023] Bangguo Yu、Hamidreza Kasaei 和 Ming Cao.Co-navgpt：使用大型语言模型的多机器人协同视觉语义导航，2023。
- [Zhang *et al.*, 2023a] 张安、盛乐恒、陈育新、李浩、邓阳、王翔、蔡达生。关于推荐中的生成式代理，2023。
- [Zhang *et al.*, 2023b] Ceyao Zhang, Kaijie Yang, Siyi Hu, Zihao Wang, Guanghe Li, Yihang Sun, Cheng Zhang, Zhaowei Zhang, Anji Liu, Song-Chun Zhu, et al. Proa- gent : *ArXiv preprint arXiv:2308.11339*, 2023.
- [Zhang *et al.*, 2023c] Hongxin Zhang, Weihua Du, Jiaming Shan, Qinghong Zhou, Yilun Du, Joshua B Tenenbaum, Tianmin Shu, and Chuang Gan.用大型语言模型模块化构建合作式化身代理。 *arXiv 预印本 arXiv:2307.02485*, 2023.
- [Zhang *et al.*, 2023d] Jintian Zhang, Xin Xu, and Shumin Deng.探索 llm 代理的协作机制：社会心理学视角，2023。
- [Zhang *et al.*, 2023e] Junjie Zhang, Yupeng Hou, Ruobing Xie, Wenqi Sun, Julian McAuley, Wayne Xin Zhao, Leyu Lin, and Ji-Rong Wen.Agentcf: Collaborative learning with autonomous language agents for recommender systems, 2023.
- [赵等人, 2023 年] 赵钦林、王金栋、张艺璇、金一桥、朱凯杰、陈浩、谢星。Competeai：理解基于大型语言模型的代理中的竞争行为，2023。
- [郑志玲、张欧凡、Ha L. Nguyen、Nakul Rampal、Ali H. Alawadhi、荣子超、Teresa Head-Gordon、Christian Borgs、Jennifer T. Chayes 和 Omar M. Yaghi。Alawadhi, Zichao Rong, Teresa Head-Gordon, Christian Borgs, Jennifer T. Chayes, and Omar M. Yaghi.Chatgpt 研究小组：优化熔融金属和熔融金属的结晶度。 *ACS Central Science*, 9(11):2161-2170, 2023.
- [Wangchunshu Zhou, Yuchen Eleanor Jiang, Long Li, Jialong Wu, Tiannan Wang, Shi Qiu, Jintian Zhang, Jing Chen, Ruipu Wu, Shuai Wang, et al. Agents : *ArXiv preprint arXiv:2309.07870*, 2023.
- [周旭辉、朱浩、Leena Mathur、张若虹、于浩飞、齐正阳、Louis- Philippe Morency、Yonatan Bisk、Daniel Fried、Graham Neubig 和 Maarten Sap。Sotopia：语言代理中社交智能的互动评估》，2023 年。
- [Ziems *et al.*, 2023] Caleb Ziems, Omar Shaikh, Zhehao Zhang, William Held, Jiao Chen, and Diyi Yang.大型语言模型能改变计算社会科学吗？ *计算语言学*，第 1-53 页，2023 年。